55.1 作业：Fourier 级数的计算，三角函数与球谐函数

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 11

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 113 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

Fourier 级数的计算

F1) 给定 $f \in L^1(\mathbf{T})$。证明，f 是实值函数（几乎处处）当且仅当对任意的 $k \in \mathbb{Z}$，我们有

$$\overline{\widehat{f}(k)} = \widehat{f}(-k).$$

F2) f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的奇函数，它在 $[0, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = x(\pi - x).$$

证明，对任意的 $x \in \mathbb{R}$，我们都有

$$f(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin\big((2k-1)x\big)}{(2k-1)^3}.$$

F3) f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi, \pi]$ 上的定义为

$$f(x) = |x|.$$

试计算 f 的 Fourier 系数。通过考虑 $f(0)$ 证明：

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{1}{6}\pi^2.$$

进一步证明，

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{1}{90}\pi^4.$$

F4) $\alpha \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$，$f$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的函数，它在 $[0, 2\pi]$ 上的定义为

$$f(x) = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)} e^{i(\pi - x)\alpha}.$$

通过计算它的 Fourier 系数，证明，

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(k+\alpha)^2} = \frac{\pi^2}{\sin(\pi\alpha)^2}.$$

F5) 利用 F2) 中的函数，证明

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{1}{945}\pi^6.$$

F6) 证明，连续函数的 Fourier 系数可以衰减的任意慢，即任给正数的序列 $\{b_k\}_{k \geqslant 1}$，$b_k \to 0$，总存在连续函数 $f \in C(\mathbf{T})$，使得存在无限多个 $k \geqslant 0$，$|\widehat{f}(k)| \geqslant b_k$。

三角函数与球谐函数

我们用 $\mathbf{S}^1 = \mathbf{T}$ 表示 $\mathbb{R}^2$ 中的单位球面

$$\mathbf{S}^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^3 | x^2 + y^2 = 1\}.$$

我们可以用极坐标系 $(r = 1, \theta)$ 来表示 $\mathbf{T}$ 上的点，其中 $\theta \in [0, 2\pi]$。

s1) 证明，在 θ 的参数表示下，$\mathbf{T}$ 上的曲面测度为 $\sigma = d\theta$。我们用上述测度来定义 $L^2(\mathbf{T})$（和课堂上有区别）：对于 $f, g \in L^2(\mathbf{T})$，它们的内积是

$$(f_1, f_2) = \int_{\mathbf{T}} f_1(\theta)\overline{f_2(\theta)}\, d\theta.$$

s2) 对于 $\mathbb{R}^2$ 上的 Laplace 算子 $\triangle = \dfrac{\partial^2}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2}{\partial y^2}$，证明（上学期已经证明），

$$\triangle = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\triangle_{\mathbf{T}},$$

其中 $\triangle_{\mathbf{T}} = \dfrac{\partial^2}{\partial \theta^2}$。

s3) 证明，$\triangle_{\mathbf{T}}$ 对于上述的 L^2 内积具有自伴性：对任意的 $f, g \in C^\infty(\mathbf{T})$，我们有

$$(\triangle_{\mathbf{T}} f_1, f_2) = (f_1, \triangle_{\mathbf{T}} f_2).$$

（自伴性可以类比成线性代数中的对称矩阵）

s4) 任给 $g \in \mathbf{SO}(2)$（即行列式为 1 的 2×2 正交矩阵）和 $\mathbb{R}^2$ 上的函数 f，我们定义

$$g \bullet f(x) = f(g^{-1}x),$$

其中 $g^{-1}x$ 是 2×2 的矩阵在 2 维的向量上的乘法。证明，对任意的 $f_1, f_2 \in L^2(\mathbf{T})$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，我们有

$$(g \bullet f_1, g \bullet f_2) = (f_1, f_2).$$

s5) 我们将 $\mathbb{R}^2$ 中满足 $\triangle f = 0$ 的 C^2 函数称作是**调和函数**。证明，如果 f 是调和函数，那么对任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，$g \bullet f$ 也是调和函数。

s6) 我们用 $\mathbf{P}^{(\ell)}$ 表示复系数的次数为 ℓ 的关于 x 和 y 的二元齐次多项式，这是线性空间，其中的元素形如

$$\sum_{\substack{\ell_1 + \ell_1 = \ell \\ 0 \leqslant \ell_1, \ell_2 \leqslant \ell}} c_{\ell_1, \ell_2} x^{\ell_1} y^{\ell_2}, \quad c_{\ell_1, \ell_2} \in \mathbb{C}.$$

证明，$\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{P}^{(\ell)} = \ell + 1$ 并且对任意的 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，$g \bullet P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$。

s7) 证明，对于 $\ell \geqslant 2$，Laplace 算子给出的映射

$$\triangle : \mathbf{P}^{(\ell)} \to \mathbf{P}^{(\ell-2)}$$

是线性映射并且是满射。

s8) 我们定义 $\mathbb{R}^2$ 上 ℓ-次的调和多项式为：

$$\mathbf{H}^{(\ell)} = \{P \in \mathbf{P}^{(\ell)} | \triangle P = 0\}.$$

证明，如果 $|\ell| \geqslant 1$，那么 $\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{H}^{(\ell)} = 2$ 并且 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 在 $\mathbf{SO}(2)$ 的作用下不变：对任意的 $P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(2)$，$g \bullet P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$。

注记. 上述证明了 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 是 $\mathbf{SO}(2)$ 的一个 2 维的表示。

s9) 证明，对任意的 ℓ，如果 $P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$，那么 $p = P\big|_{\mathbf{T}}$ 满足

$$-\triangle p = \ell^2 p.$$

s10) 证明，$\mathbf{H}^{(\ell)}$ 可以由 $e_\ell = (x+iy)^\ell$ 和 $e_{-\ell} = (x-iy)^\ell$ 生成。

s11) 证明，$\left\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e_k \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$ 是 $L^2(\mathbf{T})$ 的一个 Hilbert 基。

注记. 上述表明，$L^2(\mathbf{T})$ 的 *Hilbert* 基 $\left\{e^{ikx} \middle| k \in \mathbb{Z}\right\}$ 可以由 $\mathbb{R}^2$ 上的齐次调和多项式限制得到。我们下面要把这个结论推广到 $\mathbf{S}^2$。

我们用 $\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面

$$\mathbf{S}^2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | (x_1)^2 + (x_2)^2 + (x_3)^2 = 1\}.$$

我们可以用球面坐标系 $(r = 1, \vartheta, \varphi)$ 来表示 $\mathbf{S}^2$ 上的点，其中 $(\vartheta, \varphi) \in [0, \pi] \times [0, 2\pi]$。

S1) 证明，在 (ϑ, φ) 的参数表示下，$\mathbf{S}^2$ 上的曲面测度为 $\sigma = \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi$。我们用上述测度来定义 $L^2(\mathbf{S}^2)$：对于 $f, g \in L^2(\mathbf{S}^2)$，它们的内积是

$$(f_1, f_2) = \int_{\mathbf{S}^2} f_1(\vartheta, \varphi) \overline{f_2(\vartheta, \varphi)} \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi.$$

S2) 对于 $\mathbb{R}^3$ 上的 Laplace 算子 $\triangle = \sum_{i=1}^{3} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$，证明（之前的作业已经证明），

$$\triangle = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \triangle_{\mathbf{S}^2},$$

其中 $\triangle_{\mathbf{S}^2} = \frac{\partial^2}{\partial \vartheta^2} + \frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \frac{1}{(\sin\vartheta)^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}$。

S3) 证明，$\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 对于上述的 L^2 内积具有自伴性：对任意的 $f, g \in C^\infty(\mathbf{S}^2)$，我们有

$$(\triangle_{\mathbf{S}^2} f_1, f_2) = (f_1, \triangle_{\mathbf{S}^2} f_2).$$

S4) 任给 $g \in \mathbf{SO}(3)$（即行列式为 1 的 3×3 正交矩阵）和 $\mathbb{R}^3$ 上的函数 f，我们定义

$$g \bullet f(x) = f(g^{-1}x),$$

其中 $g^{-1}x$ 是 3×3 的矩阵在 3 维的向量上的乘法。证明，对任意的 $f_1, f_2 \in L^2(\mathbf{S}^2)$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，我们有

$$(g \bullet f_1, g \bullet f_2) = (f_1, f_2).$$

S5) 我们将 $\mathbb{R}^3$ 中满足 $\triangle f = 0$ 的 C^2 函数称作是**调和函数**。证明，如果 f 是调和函数，那么对任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，$g \bullet f$ 也是调和函数。

S6) 我们用 $\mathbf{P}^{(\ell)}$ 表示复系数的次数为 ℓ 的关于 x_1, x_2, x_3 的齐次多项式，这显然是一个线性空间，其中的元素形如

$$\sum_{\substack{\ell_1+\ell_1+\ell_3=\ell \\ 0\leqslant \ell_1,\ell_2,\ell_3 \leqslant \ell}} c_{\ell_1,\ell_2,\ell_3} (x_1)^{\ell_1} (x_2)^{\ell_2} (x_3)^{\ell_3}, \quad c_{\ell_1,\ell_2,\ell_3} \in \mathbb{C}.$$

证明，$\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{P}^{(\ell)} = \dfrac{1}{2}(\ell+1)(\ell+2)$ 并且对任意的 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，$g \bullet P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$。

S7)* 证明，对于 $\ell \geqslant 2$，由 Laplace 算子给出的映射

$$\triangle : \mathbf{P}^{(\ell)} \to \mathbf{P}^{(\ell-2)}$$

是线性映射并且是满射。

S8) 我们定义调和多项式的空间：

$$\mathbf{H}^{(\ell)} = \{P \in \mathbf{P}^{(\ell)} | \triangle P = 0\}.$$

证明，$\dim_{\mathbb{C}} \mathbf{H}^{(\ell)} = 2\ell + 1$ 并且 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 在 $\mathbf{SO}(3)$ 的作用下不变：对任意的 $P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$ 和任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，$g \bullet P \in \mathbf{H}^{(\ell)}$。

注记. 上述实际上证明了 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 是 $\mathbf{SO}(3)$ 的一个 $2\ell+1$ 维的表示，利用一点点关于 $\mathbf{SU}(2)$ 和 $\mathbf{SO}(3)$ 的表示论（这是一种关于群作用的线性代数），我们容易证明 $\mathbf{H}^{(\ell)}$ 是 $\mathbf{SO}(3)$ 的不可约表示并且当 ℓ 遍历 $0, 1, 2, \cdots$ 时，我们得到了 $\mathbf{SO}(3)$ 的所有不可约表示。

S9) 对任意的 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 和非负整数 k，证明，

$$\triangle(r^{2k}P) = 2k(2\ell - 2k + 1) r^{2k-2} P + r^{2k} \triangle P.$$

（提示：利用齐次函数的 Euler 等式）

S10)* 证明，如果 $P \in \mathbf{P}^{(\ell)}$ 并且 $r^2 P \in \mathbf{H}^{(\ell+2)}$，那么 $P = 0$。（提示：考虑 k_0 是使得 r^{2k_0} 整除 P 的最大整数）

S11) 证明，$\mathbf{P}^{(\ell)} = \mathbf{H}^{(\ell)} \oplus r^2 \mathbf{P}^{(\ell-2)}$，$\mathbf{P}^{(\ell)} = \mathbf{H}^{(\ell)} \oplus r^2 \mathbf{H}^{(\ell-2)} \oplus r^4 \mathbf{H}^{(\ell-4)} \oplus \cdots$。

S12) 令 $\mathbf{H}^\ell = \big\{ P\big|_{\mathbf{S}^2} \big| P \in \mathbf{H}^{(\ell)} \big\}$，即齐次调和多项式在球面上的限制，我们将这些函数称作是**球谐函数**。证明，在内积

$$(f_1, f_2) = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f_1(\vartheta, \varphi) \overline{f_2(\vartheta, \varphi)} \, \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi$$

下，$\mathbf{H}^\ell$ 是有限维的 Hermite 内积空间，这个内积是 $\mathbf{SO}(3)$ 不变的（即对任意的 $g \in \mathbf{SO}(3)$，任意的 $f_1, f_2 \in \mathbf{H}^\ell$，$(g \bullet f_1, g \bullet f_2) = (f_1, f_2)$）并且作为线性空间，我们有同构

$$\mathbf{P}^\ell = \mathbf{H}^\ell \oplus \mathbf{H}^{\ell-2} \oplus \mathbf{H}^{\ell-4} \oplus \cdots,$$

其中 $\mathbf{P}^\ell = \Big\{ P\big|_{\mathbf{S}^2} \Big| P \in \mathbf{P}^{(\ell)} \Big\}$。

S13) 我们用 $\mathrm{Res} : \mathbf{P}^{(\ell)} \to \mathbf{P}^\ell$ 代表到球面的限制映射，用 $\mathrm{Ext} : \mathbf{P}^\ell \to \mathbf{P}^{(\ell)}$ 表示齐次扩张映射，其中

$$\big(\mathrm{Ext}(f)\big)(r, \vartheta, \varphi) = r^\ell f(\vartheta, \varphi),$$

这两个映射互为逆映射。令

$$\begin{aligned} X_1 &= x_3 \frac{\partial}{\partial x_2} - x_2 \frac{\partial}{\partial x_3}, \\ X_2 &= x_1 \frac{\partial}{\partial x_3} - x_3 \frac{\partial}{\partial x_1}, \\ X_3 &= x_2 \frac{\partial}{\partial x_1} - x_1 \frac{\partial}{\partial x_2}, \end{aligned}$$

为 $\mathbb{R}^3$ 上的三个向量场（它们落在 $\mathbf{SO}(3)$ 的 Lie 代数中），对于 $P \in \mathbf{H}^\ell$，我们定义

$$D^i P = \mathrm{Res}\Big(\nabla_{X_i} \big(\mathrm{Ext}(P) \big) \Big), \quad i = 1, 2, 3.$$

证明，$D_i : \mathbf{P}^\ell \to \mathbf{P}^\ell$，$D_i : \mathbf{H}^\ell \to \mathbf{H}^\ell$ 并且

$$\begin{aligned} D_1 &= \sin\varphi \frac{\partial}{\partial\vartheta} + \cos\varphi \frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\varphi}, \\ D_2 &= -\cos\varphi \frac{\partial}{\partial\vartheta} + \sin\varphi \frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta} \frac{\partial}{\partial\varphi}, \\ D_3 &= -\frac{\partial}{\partial\varphi}. \end{aligned}$$

S14) 我们令

$$J_1 = i\Big(\sin\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \cos\varphi\frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Big),$$
$$J_2 = i\Big(-\cos\varphi\frac{\partial}{\partial\vartheta} + \sin\varphi\frac{\cos\vartheta}{\sin\vartheta}\frac{\partial}{\partial\varphi}\Big),$$
$$J_3 = -i\frac{\partial}{\partial\varphi},$$
$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2.$$

证明，对任意的 $f_1, f_2 \in C^\infty(\mathbf{S}^2)$，我们有

$$(J_k f_1, f_2) = (f_1, J_k f_2),\ \ (J_+ f_1, f_2) = (f_1, J_- f_2),\ \ (J_- f_1, f_2) = (f_1, J_+ f_2).$$

（提示：可能将 D_k 写成 $\mathbf{SO}(3)$ 中一条曲线的切方向 $D_k = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} g(t)$，其中 $g(t) \in \mathbf{SO}(3)$，会使得证明在概念上更清晰）

S15) 我们定义如下的 Casimir 算子：

$$J^2 = J_1 \circ J_1 + J_2 \circ J_2 + J_3 \circ J_3 = J_+ \circ J_- + J_3 \circ J_3 - J_3.$$

证明，$J^2 = -\triangle_{\mathbf{S}^2}$。

S16) 对于 $Y(\vartheta, \varphi) \in \mathbf{P}^\ell$，我们令

$$P(r, \vartheta, \varphi) = \mathrm{Ext}(Y)(r, \vartheta, \varphi) = r^\ell Y(\vartheta, \varphi).$$

证明，$\triangle P = 0$ 等价于 $\triangle_{\mathbf{S}^2} Y = -\ell(\ell+1)Y$。

S17) 证明，$-\triangle_{\mathbf{S}^2} : \mathbf{H}^\ell \to \mathbf{H}^\ell$ 并且 $-\triangle_{\mathbf{S}^2} = \ell(\ell+1)\mathbf{Id}$。

S18)* 证明，$\mathrm{Span}\big\{\mathbf{H}^\ell \big| \ell = 1, 2, 3, \cdots\big\}$ 在 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 是稠密的。

（提示：利用关于多项式（多元）的 Stone-Weierstrass 定理）

注记. 上述表明，$L^2(\mathbf{S}^2)$ 可以写成直和（*Hilbert* 空间意义下的）$L^2(\mathbf{S}^2) = \bigoplus_{\ell 0}^{\infty} \mathbf{H}^\ell$，其中，$\mathbf{H}^\ell$ 恰为 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 以 $\ell(\ell+1)$ 为特征值的特征子空间，它的维数是 $\ell(\ell+1)$。以下，我们要在每个 $\mathbf{H}^\ell$ 中选取一组单位正交基 $\big\{Y_m^\ell | m = -\ell, \cdots, -1, 0, 1, \cdots, \ell\big\}$，此时所有的 $\big\{Y_m^\ell | \ell \geqslant 0, -\ell \leqslant m \leqslant \ell\big\}$ 构成了 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 的一个 *Hilbert* 基。线性算子 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 在这组基下被对角化。

我们可以将这些要找的函数想象成 $\mathbf{T}$ 上的三角函数 e^{ikx} 的类比。

S19) 对于 $m = 0, 1, 2, \cdots, \ell$，我们定义两组函数

$$P_m^\ell = \left(\frac{d}{dx}\right)^{\ell+m}\Big((1-x^2)^\ell\Big),$$
$$Z_m^\ell(\vartheta) = \big(\sin\vartheta\big)^m P_m^\ell(\cos\vartheta),$$

和一组常数

$$C_{m,\ell}=\frac{(-1)^{\ell+m}}{2^\ell \ell!}\sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi}}\sqrt{\frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}}.$$

据此，我们定义

$$Y_m^\ell(\vartheta,\varphi)=C_{m,\ell}Z_m^\ell(\vartheta)e^{im\varphi}.$$

当 $m=-\ell,-\ell+1,\cdots,-1$ 时，我们定义

$$Y_m^\ell(\vartheta,\varphi)=\overline{Y_{-m}^\ell(\vartheta,\varphi)}.$$

证明，上述定义的 Y_m^ℓ（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$）都是 $\mathbf{S}^2$ 上的非零的光滑函数。

S20) 试写下 Y_m^ℓ（$\ell=0,1,2$，$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$）这九个函数并证明它们 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 是长度为 1 且相互正交的。

S21) 证明，对任意的 ℓ 和 m（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$），我们有下面的恒等式：

$$\begin{aligned}-\triangle_{\mathbf{S}^2}Y_m^\ell&=\ell(\ell+1)Y_m^\ell,\\ J_3Y_m^\ell&=mY_m^\ell,\\ J_+Y_m^\ell&=\sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}Y_{m+1}^\ell,\\ J_-Y_m^\ell&=\sqrt{(\ell+m)(\ell-m+1)}Y_{m-1}^\ell.\end{aligned}$$

S22) 证明，对任意的 ℓ 和 m（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$），$Y_m^\ell\in\mathbf{H}^\ell$。

S23) 证明，对任意的 $(\ell,m)\neq(\ell',m')$（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$，$-\ell'\leqslant m'\leqslant\ell'$），函数 Y_m^ℓ 和 $Y_{m'}^{\ell'}$ 是垂直的，即 $(Y_m^\ell,Y_{m'}^{\ell'})=0$。

S24)* 固定 ℓ，证明，对任意的 $-\ell\leqslant m\leqslant\ell$，$Y_m^\ell$ 的长度 $\sqrt{(Y_m^\ell,Y_m^\ell)}$ 不依赖于 m。

（提示：利用 S21) 的结论）

S25) 证明，对任意的 ℓ 和 m（$-\ell\leqslant m\leqslant\ell$），$(Y_m^\ell,Y_m^\ell)=1$。

注记. 上述表明，我们可以取 $\left\{Y_m^\ell\middle|\ell\geqslant 0,-\ell\leqslant m\leqslant\ell\right\}$ 作为 $L^2(\mathbf{S}^2)$ 的 *Hilbert* 基。

上述构造的一个核心想法就是 $-\triangle_{\mathbf{S}^2}$ 与算子 J_3 是交换的，从而它们应该可以被同时（正交）对角化。这个问题的计算对应着量子力学中的 *Zeeman* 效应。

Derrière la série de Fourier, d'autres séries analogues sont entrées dans la domaine de l'analyse; elles y sont entrées par la même porte; elles ont été imaginées en vue des applications.

—- Henri Poincaré
